ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Tissus nerveux et notions de réflexes

PARTIE 01

Le neurone et le tissu nerveux

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · LE NEURONE ET LE TISSU NERVEUX

Le neurone, messager *éclair* du corps

Quand tu retires brusquement la main d'une casserole brûlante, tu n'as pas eu le temps de « décider » : le message a filé dans ton corps avant même que tu n'y penses. Ce messager, c'est le **tissu nerveux**, et sa brique élémentaire est le **neurone**. Cette partie explore **6 notions** : la **structure du neurone**, le **rôle de ses prolongements**, la **gaine de myéline**, les **cellules gliales**, la **matière grise et la matière blanche**, puis les **trois types de neurones**.

⏱ 20 min 🧠 6 notions 📑 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Une main qui se retire avant de réfléchir

01 Notion 1 · le_neurone — Le neurone et ses trois zones

02 Notion 2 · dendrites_axone — Dendrites et axone : le sens du message

03 Notion 3 · myeline_ranvier — Gaine de myéline et nœuds de Ranvier

04 Notion 4 · cellules_gliales — Cellules gliales et tissu nerveux

05 Notion 5 · matiere_grise_blanche — Matière grise et matière blanche

06 Notion 6 · types_neurones — Les trois types de neurones

07 Méthode — Légender un schéma de neurone

Une main qui se retire avant de réfléchir

Au dispensaire du quartier, le médecin pose la jambe détendue d'un patient sur le tabouret et donne un petit coup de marteau sous le genou : **la jambe bondit toute seule**. Le patient n'a rien décidé, rien commandé. Dans la rue, un motocycliste aperçoit un trou dans la route : sa main braque le guidon avant même que sa tête ne commente le danger. Quel organe produit ces réponses **instantanées** ? Et quelle est la **cellule** qui rend cela possible ?

LE RAISONNEMENT DU BIOLOGISTE

Pour comprendre une machine, on étudie d'abord sa **brique élémentaire**. Le maçon connaît la brique avant le mur ; le biologiste étudie le **neurone** avant le système nerveux. C'est l'objet de cette partie : démonter la cellule nerveuse, nommer chacune de ses pièces, comprendre le rôle de chacune. Le reste du chapitre — l'organisation du système nerveux (partie 2) et les réflexes (partie 3) — sera ensuite limpide.

Cette partie répond aux questions du programme officiel : **« quelle est la structure du neurone ? »**, **« de quoi le tissu nerveux est-il constitué ? »** et **« comment classer les neurones ? »**. Ce vocabulaire — dendrite, axone, myéline, matière grise — servira dans les trois parties du chapitre : apprends-le une fois, utilise-le partout.

📌 LE SAVAIS-TU ?

Ton cerveau contient environ **100 milliards de neurones** — à peu près le nombre d'étoiles d'une galaxie. Et chaque neurone peut être relié à des milliers d'autres : le réseau est plus connecté qu'aucun réseau téléphonique du pays.

Le neurone et ses trois zones

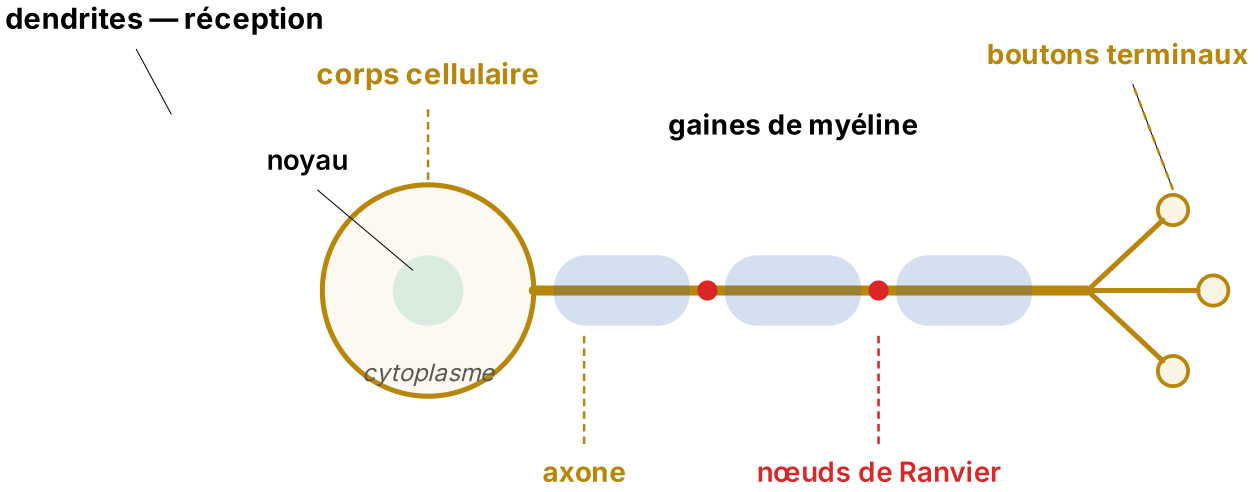
DÉFINITION OFFICIELLE — LE NEURONE

Le **neurone** (ou cellule nerveuse) est la cellule spécialisée dans la **réception**, la **conduction** et la **transmission** du message nerveux. C'est l'unité structurale et fonctionnelle du tissu nerveux.

Un neurone se démonte en **trois zones** qu'il faut savoir nommer et ordonner :

- **Le corps cellulaire** : la partie renflée et centrale. Il contient le **noyau** (qui porte l'information génétique) baignant dans le **cytoplasme**. C'est le « centre de vie » de la cellule : il fabrique l'énergie et les matériaux.
- **Les prolongements** : des expansions du corps cellulaire. On en distingue deux sortes — les **dendrites** (courts, nombreux, branchés) et **l'axone** (unique et long).
- **Les boutons terminaux** : les extrémités ramifiées de l'axone, qui transmettent le message à la cellule suivante (muscle, glande ou autre neurone).

ANATOMIE D'UN NEURONE — SCHÉMA LÉGENDÉ



sens du message nerveux : dendrites → corps cellulaire → axone → boutons terminaux

Le neurone : un corps cellulaire qui héberge le noyau, des dendrites qui reçoivent, un axone qui conduit et des boutons terminaux qui transmettent.

Corps cellulaire

noyau + cytoplasme

Dendrites

courtes, nombreuses

Axone

unique et long

Boutons terminaux

extrémités de l'axone

Dendrites et axone : le sens du message

Les deux sortes de prolongements ne se ressemblent ni par leur forme, ni par leur rôle. Retiens surtout qu'ils fixent le **sens de circulation du message nerveux** dans le neurone :

1 **Réception — les dendrites**
courtes, nombreuses et très ramifiées, elles **reçoivent** les messages provenant des autres cellules (ou d'un récepteur sensoriel) et les conduisent **vers le corps cellulaire**.

2 **Intégration — le corps cellulaire**
il regroupe les messages reçus et poursuit le message nerveux vers l'axone. Le noyau, lui, maintient la cellule en vie.

3 **Conduction — l'axone**
prolongement **unique**, souvent long (de quelques millimètres à près d'un mètre !), il **conduit** le message **en partant du corps cellulaire**, jusqu'aux boutons terminaux.

4 **Transmission — les boutons terminaux**
ils établissent la communication avec la cellule suivante : un autre neurone, une cellule musculaire ou une glande.

dendrites → corps cellulaire → axone → boutons terminaux

Le sens du message nerveux dans le neurone — à connaître par cœur, il gouverne tout le chapitre.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN — NE JAMAIS INVERSER LES RÔLES

Les **dendrites reçoivent** le message ; **l'axone conduit** le message loin du corps cellulaire. Écrire « l'axone reçoit les messages » ou « les dendrites conduisent vers les autres cellules » coûte des points à chaque correction. Contrôle-toi avec le schéma : les dendrites sont en amont, les boutons terminaux en aval.

💡 VOCABULAIRE : « NEURITE »

Dans certains ouvrages, on appelle **neurites** l'ensemble des prolongements du neurone. On distingue alors, parmi les neurites, les **dendrites** (nombreux, courts) et **l'axone** (unique, long). Les deux vocabulaires désignent la même réalité : emploie « dendrites et axone » en classe, et comprends « neurite » si l'énoncé l'utilise.

EXEMPLE — UN NEURONE DE LA MAIN

Une fibre sensitive de la paume reçoit l'information « objet chaud » au niveau de ses extrémités (rôle de réception, dendritique), puis conduit le message le long de son long prolongement jusqu'à la moelle épinière, où se trouvent ses boutons terminaux. Un seul neurone peut ainsi relier la main à la moelle — sur plus d'un mètre chez l'adulte.

03 NOTION 3 · MYELINE_RANVIER

Gaine de myéline et nœuds de Ranvier

DÉFINITIONS OFFICIELLES

La **gaine de myéline** est une enveloppe lipidique (grasse) qui entoure **certains axones**, fabriquée par des **cellules gliales**. Elle est interrompue à intervalles réguliers par de petites zones d'axone libre : les **nœuds de Ranvier**.

Imagine un fil électrique : le métal conduit le courant, la gaine plastique l'isole et empêche les fuites. L'axone myélinisé fonctionne sur le même principe — avec une astuce en plus : le message **« saute » de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier** au lieu de parcourir toute la membrane. Résultat : une conduction beaucoup plus rapide.

message → gaine de myéline ⇝ nœud de Ranvier ⇝ nœud suivant… → **bouton terminal**

L'effet sur la vitesse est spectaculaire : dans un axone **myélinisé**, le message atteint environ **120 m/s**, contre seulement quelques m/s dans un axone **non myélinisé**. C'est grâce à la myéline que tes réactions au guidon d'une moto sont quasi instantanées.

CARACTÉRISTIQUE	AXONE MYÉLINISÉ	AXONE NON MYÉLINISÉ
Enveloppe	gaine de myéline, avec nœuds de Ranvier	absente
Vitesse de conduction	rapide (jusqu'à ≈ 120 m/s)	lente (quelques m/s)
Exemple	nerfs sensitifs et moteurs des membres	certaines fibres du système nerveux autonome

⚠️ **DEUX CONFUSIONS À ÉVITER**

1. La myéline **accélère** la conduction : elle ne « fabrique » pas le message nerveux. **2.** La gaine de myéline est fabriquée par les cellules **gliales** (notion suivante), pas par le neurone lui-même : elle est enveloppée *autour* de l'axone. Et rappelle-toi que tous les axones ne sont pas myélinisés — écris bien « **certains** axones ».

📌 LE SAVAIS-TU ?

Dans la **sclérose en plaques**, le système immunitaire détruit la myéline du système nerveux central : les messages ralentissent ou se perdent, provoquant des troubles de la marche et de la vision. Une maladie « de la gaine », pas du câble.

04 NOTION 4 · CELLULES_GLIALES

Cellules gliales et tissu nerveux

DÉFINITION OFFICIELLE — LES CELLULES GLIALES

Les **cellules gliales** (ou névroglie) sont les cellules du tissu nerveux qui **entourent et soutiennent les neurones** : elles les protègent, les **nourrissent** et assurent leur bon environnement — mais elles ne conduisent pas le message nerveux.

Le tissu nerveux n'est donc pas fait de neurones seuls : les cellules gliales sont à peu près aussi nombreuses que les neurones. Le mot « glie » vient du grec *glia* = **colle** : pendant longtemps, on les a prises pour une simple « colle » entre les neurones. En réalité, elles ont des rôles essentiels :

Soutien mécanique

: elles maintiennent les neurones en place, comme un échafaudage.

Nutrition

: elles apportent aux neurones les nutriments et l'oxygène issus du sang.

Protection et isolation : elles fabriquent la **gaine de myéline** et isolent les fibres nerveuses entre elles.

Nettoyage : elles éliminent les déchets et les cellules mortes.

DÉFINITION OFFICIELLE — LE TISSU NERVEUX

Le **tissu nerveux** est constitué de **deux catégories de cellules** : les **neurones** (cellules excitables et conductrices) et les **cellules gliales** (cellules de soutien et de nutrition). Il forme l'encéphale, la moelle épinière et les nerfs.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Ne réponds jamais « le tissu nerveux est fait de neurones » sans les cellules gliales : la réponse complète attendue est **neurones + cellules gliales**. À l'inverse, n'attribue pas la conduction du message aux cellules gliales : seule la cellule **neuronale** reçoit, conduit et transmet le message nerveux.

EXEMPLE CONCRET — FABRIQUER LA MYÉLINE

Dans les nerfs, des cellules gliales appelées **cellules de Schwann** s'enroulent autour de l'axone en le recouvrant de leur membrane : c'est ainsi que se construit la gaine de myéline. Un même neurone est soutenu par une dizaine de cellules gliales le long de son axone : le tissu nerveux est un travail d'équipe.

05 NOTION 5 · MATIERE_GRISE_BLANCHE

Matière grise et matière blanche

Sur une coupe fraîche d'encéphale ou de moelle épinière, on distingue deux zones de teintes différentes. Cette différence de couleur traduit une différence de **composition** :

DÉFINITIONS OFFICIELLES

La **matière grise** est la zone du tissu nerveux qui contient les **corps cellulaires des neurones** (et leurs dendrites) : c'est là que les messages sont **analysés** et les connexions établies. La **matière blanche** est la zone constituée d'**axones myélinisés** : c'est là que les messages sont **conduits** d'un point à un autre.

CRITÈRE	MATIÈRE GRISE	MATIÈRE BLANCHE
Composition	corps cellulaires des neurones + dendrites	axones myélinisés (faisceaux de fibres)
Rôle	analyse des messages, centres nerveux	conduction des messages (voies)
Couleur	grise (pas de myéline)	blanchâtre (la myéline est lipidique)
Où la trouver ?	cortex du cerveau et du cervelet ; cornes grises de la moelle	sous le cortex ; autour de la matière grise de la moelle

Matière grise = corps cellulaires · Matière blanche = axones myélinisés

L'association à ne jamais inverser : la grise contient les « sièges » des neurones, la blanche trace les « routes » entre les sièges.

⚠️ UNE DISPOSITION QUI CHANGE SELON L'ORGANE

Dans le **cerveau**, la matière grise est **en surface** (le cortex) et la blanche en dessous. Dans la **moelle épinière**, c'est l'inverse : la matière grise est **au centre** (en forme d'ailes de papillon) et la blanche tout autour. Toute phrase du type « la matière grise est toujours en surface » est un **piège**.

Les trois types de neurones

Tous les neurones ont la même structure de base, mais on les classe selon le **sens dans lequel ils transportent l'information** et le **rôle** qu'ils jouent dans le corps :

TYPE DE NEURONE	SENS DU TRANSPORT	RÔLE	EXEMPLE
Neurone sensitif (afférent)	des récepteurs **vers** le système nerveux central	transporter l'information sensorielle (peau, muscles, organes)	neurone qui monte l'information « main brûlante »
Neurone moteur (efférent)	du système nerveux central **vers** les organes effecteurs	commander un muscle ou une glande	neurone qui ordonne au quadriceps de se contracter
Neurone d'association (intercalaire)	entièrement situé **dans** le système nerveux central	relier neurone sensitif et neurone moteur (ou d'autres neurones)	neurone qui relie les deux dans le réflexe de retrait

récepteur → neurone sensitif → [SNC] → neurone moteur → effecteur

Le trajet type de l'information : ce schéma met en scène les trois types de neurones — et annonce la chaîne de l'arc réflexe (partie 3).

⚠️ VOCABULAIRE : AFFÉRENT ≠ EFFÉRENT

Afférent = « qui amène vers » le système nerveux central (neurone sensitif). **Efférent** = « qui emmène loin de » le système nerveux central (neurone moteur). Astuce : **E**fférent comme **E**xporte, **A**fférent comme **A**rrive.

EXEMPLE COMPLET — UNE ÉPINE AU TALON

Tu marches pieds nus et une épine pique ton talon. Un **neurone sensitif** transporte l'information du pied jusqu'à la moelle épinière. Un **neurone d'association**, dans la moelle, transmet le message au neurone moteur. Le **neurone moteur** commande au muscle de la jambe de se contracter : tu relèves le pied. Trois types de neurones, moins d'une seconde — et ce n'est que le début du chapitre.

07 MÉTHODE

Légender un schéma de neurone

« Légender le schéma d'un neurone » est une grande classique des devoirs surveillés. Voici la marche à suivre, dans l'ordre — elle ne rate jamais :

1 **Repérer le corps cellulaire**

c'est la partie renflée : cherche le **noyau** à l'intérieur. Tous les prolongements en partent.

2 **Repérer l'axone**

c'est le prolongement **unique et le plus long**, souvent entouré de segments de myéline et finissant par des ramifications (boutons terminaux).

3 **Repérer les dendrites**

ce sont les autres prolongements : **nombreux, courts, branchés**, du côté opposé à l'axone.

4

Vérifier par le sens du message

le message va **des dendrites vers les boutons terminaux**. Si ta légende contredit ce sens, c'est que tu as inversé quelque chose.

— **Mots attendus dans la légende** : corps cellulaire, noyau, dendrites, axone, gaine de myéline, nœud de Ranvier, boutons terminaux.

— **Rigueur du trait** : relie chaque étiquette à la structure exacte par un trait fin — un trait qui traverse tout le schéma brouille la copie.

— **Bonus qui paie** : ajouter « cellule gliale » à côté d'un segment de myéline montre que tu sais que la gaine est d'origine gliale.

💡 À RETENIR EN UNE PHRASE

Le neurone reçoit par ses **dendrites**, intègre dans son **corps cellulaire**, conduit par son **axone** (plus ou moins myélinisé) et transmet par ses **boutons terminaux** — au sein d'un tissu nerveux qui associe neurones et **cellules gliales**.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Les dendrites du neurone ont pour rôle de :

CORRECTION

B. Les dendrites reçoivent les messages et les conduisent vers le corps cellulaire. C'est l'axone qui conduit le message vers les autres cellules (A), et les cellules gliales qui nourrissent le neurone et fabriquent la myéline (C et D).

Exercice 2

La matière blanche du système nerveux central est constituée de :

CORRECTION

C. Matière blanche = axones myélinisés (voies de conduction). Les corps cellulaires (A) et les dendrites (B) constituent la matière **grise**. La couleur blanche vient justement de la myéline, substance lipidique.

Exercice 3

Le tissu nerveux est constitué :

CORRECTION

B. Tissu nerveux = **neurones + cellules gliales**. Répondre « neurones uniquement » (A) est l'erreur la plus fréquente. Les nerfs et ganglions (D) sont des organes formés de tissu nerveux, pas ses constituants cellulaires.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[le_neurone]** Le neurone (cellule nerveuse) est spécialisé dans la **réception, la conduction et la transmission** du message nerveux : corps cellulaire (noyau + cytoplasme), prolongements, boutons terminaux
- ✓ **[dendrites_axone]** Dendrites = prolongements courts et nombreux qui **reçoivent** ; axone = prolongement unique et long qui **conduit** — sens du message :

  dendrites → corps cellulaire → axone → boutons terminaux

- ✓ **[dendrites_axone]** « Neurite » = terme général pour un prolongement du neurone (dendrite ou axone)
- ✓ **[myeline_ranvier]** La gaine de myéline (fabriquée par les cellules gliales) isole certains axones ; interrompue aux **nœuds de Ranvier**, elle rend la conduction rapide (≈ 120 m/s) par sauts de nœud en nœud
- ✓ **[cellules_gliales]** Les cellules gliales **soutiennent, nourrissent et protègent** les neurones — sans conduire elles-mêmes le message nerveux

- ✓ **[tissu_nerveux]** Tissu nerveux = **neurones + cellules gliales** — réponse complète exigée au Bac
- ✓ **[matiere_grise_blanche]** Matière grise = **corps cellulaires** (analyse des messages) ; matière blanche = **axones myélinisés** (conduction) — grise en surface du cerveau, mais au centre de la moelle
- ✓ **[types_neurones]** Neurone **sensitif** (afférent, vers le SNC), **moteur** (efférent, du SNC vers les effecteurs), **d'association** (dans le SNC, il relie les deux)



Partie 1 terminée !

Passe à la partie 2 : l'organisation du système nerveux — le centre de commandement et ses lignes de communication